

第十章作业

1. 构建该博弈的支付矩阵，找出纯策略纳什均衡点

支付矩阵：

	B: 高价 (4500)	B: 中价 (3500)
A: 高价 (4000)	(20, 25)	(-5, 30)
A: 中价 (3000)	(18, 10)	(15, 20)

纯策略纳什均衡点：

- 对于A：
如果B选择高价，A选择高价可以得到更高的收益
如果B选择中价，A选择中价可以得到更高的收益
- 对于B：
如果A选择高价，B选择中价可以得到更高的收益
如果A选择中价，B选择中价可以得到更高的收益
因此，在**双方都选择中价时**，A和B都没有改变策略的倾向，这是唯一的纯策略纳什均衡点。
纯策略纳什均衡点：AB均选择中价，收益为 (15, 20)

2. 若政府推出“中端机型研发补贴5 亿元”政策，重新计算A 选择中价时的收益，分析均衡变化

新的支付矩阵：

	B: 高价 (4500)	B: 中价 (3500)
A: 高价 (4000)	(20, 25)	(-5, 35)
A: 中价 (3000)	(23, 10)	(20, 25)

重复上述分析：

- 对于A：
如果B选择高价，A选择高价可以得到更高的收益
如果B选择中价，A选择中价可以得到更高的收益
- 对于B：
如果A选择高价，B选择中价可以得到更高的收益
如果A选择中价，B选择中价可以得到更高的收益
故在**A和B都选择中价时**，没有任何一方可以通过单方面更改策略达到更高的收益，此时达到纯策略纳什均衡点，收益为 (20, 25)

3. 讨论该模型中“高价策略”是否为占优策略，并解释囚徒困境现象的可能性。

占优策略：

无论对手（其他玩家）选择什么策略，某一玩家选择该策略所获得的收益始终不低于（在某些情况下严格优于）其他任何策略。

在初始支付矩阵的条件下，结合对纯策略纳什均衡点的分析可以发现：对于A并没有占有策略，然而无论A选择高价或中价，B选择中价的收益始终不低于B选择高价时的收益。故对于B，“**高价策略并非占优策略**”。

囚徒困境现象：

双方各自选择对自己最有利的策略（背叛或坦白），导致集体利益受损（比合作更差的结果）

在初始支付矩阵的条件下，当A和B都选择高价时，集体收益最大（20+25），此时达到帕累托最优。但是如果B这时选择更改策略为中价，B将得到更高的收益，而集体收益减小（30-5），帕累托最优时集体收益最大但很难自发实现，符合囚徒困境现象。